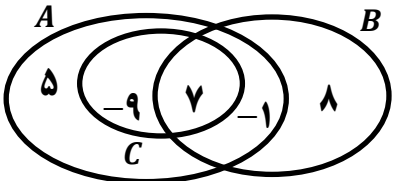
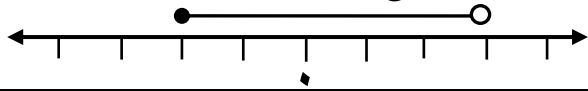
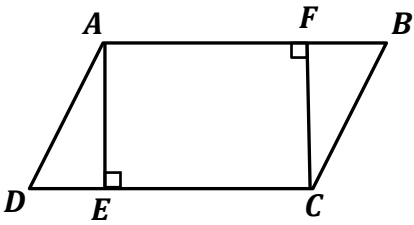
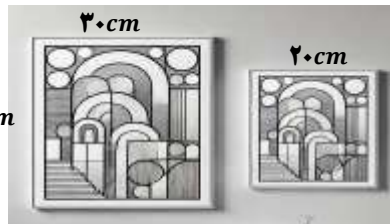


سؤالات درس: ریاضیات پایه نهم		باسمه تعالی		طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب		محل مهر									
نام و نام خانوادگی:		وزارت آموزش و پرورش		وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه		آموزشگاه									
نام پدر:		اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان		ساعت آزمون: ۸ صبح											
نام کلاس: شماره:		مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴		صفحه: ۱ (از ۴ صفحه)									
		آزمون نوبت اول				بارم									
ردیف		*دانش آموزان عزیز. استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز نیست.*													
۱		درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. @riazicafe الف) عبارت «عددهای اول دو رقمی» یک مجموعه است. ☐ ص ☐ غ ب) اعداد گویا را می‌توان با نوشتن عضوها مشخص کرد. ☐ ص ☐ غ ج) دو مربع دلخواه همواره متشابهند. ☐ ص ☐ غ د) حاصل $2^{-2} - 2^3$ عددی مثبت می‌باشد. ☐ ص ☐ غ													
۲		گزینه صحیح را مشخص کنید. الف) کدام عدد، گنگ است؟ ☐ $\sqrt{\frac{2}{8}}$ (۱) ☐ $0/17$ (۲) ☐ $\sqrt{0/4}$ (۳) ☐ $3/14$ (۴) ب) حاصل $(\mathbb{W} \cup \mathbb{Z}) \cap \mathbb{N}$ کدام است؟ ☐ $\mathbb{Z}$ (۱) ☐ $\mathbb{N}$ (۲) ☐ $\mathbb{W}$ (۳) ☐ $\emptyset$ (۴) ج) نمایش اعشاری کدام کسر، متناوب است؟ ☐ $\frac{1}{16}$ (۱) ☐ $\frac{18}{30}$ (۲) ☐ $\frac{3}{20}$ (۳) ☐ $\frac{7}{33}$ (۴) د) نمایش معمولی عبارت $1/0.8 \times 10^3$ کدام است؟ ☐ $0/108$ (۱) ☐ 108 (۲) ☐ 1080 (۳) ☐ $0/00108$ (۴)													
۳		عبارت‌های زیر را کامل کنید. الف) اگر $a > 0$ و $b < 0$ باشد، آن گاه داریم: $ a - b = \dots\dots\dots$ ب) به استدلالی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه دهد می‌گویند. ج) در دو شکل متشابه، زاویه‌های متناظر می‌باشند. د) حاصل $\sqrt[3]{7^3}$ برابر با عدد است.													
۴		هر عبارت سمت راست را به عبارت مناسب در سمت چپ وصل کنید. <table><tr><td>الف) نسبت تشابه دو شکل همنهشت</td><td>۲</td></tr><tr><td>ب) حاصل $(-2) + -2$</td><td>۱</td></tr><tr><td>ج) حاصل $(0/5)^{-1}$</td><td>۳</td></tr><tr><td>د) نزدیک‌ترین عدد صحیح به عدد $\sqrt[3]{20}$</td><td>۰</td></tr></table> ادامه سؤالات در صفحه دوم						الف) نسبت تشابه دو شکل همنهشت	۲	ب) حاصل $(-2) + -2 $	۱	ج) حاصل $(0/5)^{-1}$	۳	د) نزدیک‌ترین عدد صحیح به عدد $\sqrt[3]{20}$	۰
الف) نسبت تشابه دو شکل همنهشت	۲														
ب) حاصل $(-2) + -2 $	۱														
ج) حاصل $(0/5)^{-1}$	۳														
د) نزدیک‌ترین عدد صحیح به عدد $\sqrt[3]{20}$	۰														
نمره با عدد:		نمره با حروف:		امضای دبیر:											

محل مهر آموزشگاه	طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب	باسمه تعالی	سؤالات درس: ریاضیات پایه نهم
	وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه	وزارت آموزش و پرورش	نام و نام خانوادگی:
	ساعت آزمون: ۸ صبح	اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان	نام پدر:
	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک	نام کلاس: شماره:
۰/۲۵ ۰/۵	۵ (الف) به مجموعه‌ای که یک عضو دارد مجموعه یکانی می‌گویند. یک عبارت کلامی بنویسید که یک مجموعه یکانی را مشخص کند. (ب) اگر دو مجموعه $\{y, 6\}$ و $\{3x, 4\}$ با هم برابر باشند، مقدار x و y را پیدا کنید.		
۰/۲۵ ۰/۷۵ ۰/۵	۶ با توجه به نمودار ون مقابل، به سؤالات زیر پاسخ دهید. (الف) کدام عدد، عضو هر سه مجموعه است؟ (ب) عضوهای مجموعه زیر را بنویسید.  $(A \cup B) - C = \{ \quad \quad \quad \}$ (ج) درستی یا نادرستی عبارت‌های مقابل را مشخص کنید. $\square -1 \notin A$ $\square n(B) = 3$		
۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۷ با توجه به سه مجموعه $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{3, 4\}$ و $C = \{4\}$: (الف) کدام مجموعه، ۲ زیرمجموعه دارد؟ (ب) اشتراک کدام دو مجموعه، تهی است؟ (ج) عبارت مقابل را کامل کنید. $C \subseteq \dots$		
۰/۷۵	۸ مجموعه M را با نوشتن اعضا نمایش دهید. $M = \{5x x \in \mathbb{W}, x < 3\} = \{ \quad \quad \quad \}$		
۰/۵ ۰/۵	۹ دانش‌آموزان مدرسه دخترانه ۹ دی و مدرسه پسرانه شهید بابایی زاده قصد دارند در یک رقابت علمی با یکدیگر مسابقه دهند. از هر مدرسه ۵ نفر در این رقابت شرکت می‌کنند. اگر دانش‌آموزان هر مدرسه با شماره‌های ۱ تا ۵ شماره‌گذاری شوند: (الف) احتمال اینکه برنده این رقابت یک دختر باشد چقدر است؟ (ب) اگر قرار باشد از هر مدرسه یک برنده انتخاب شود، احتمال اینکه این دو برنده شماره‌ای مثل هم داشته باشند چقدر است؟		
۰/۵	۱۰ عدد e یکی از مهمترین اعداد در ریاضیات است که آن را با e نمایش می‌دهند. عدد e از رابطه زیر بدست می‌آید: $e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots$ این عدد دارای اعشار نامتناهی و فاقد دوره تناوب است و به طور تقریبی مقدار آن را 2.72 در نظر می‌گیرند. بین عدد π و عدد e یک عدد گنگ بنویسید. @riazicafe ادامه سؤالات در صفحه سوم		

محل مهر آموزشگاه	طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب	باسمه تعالی	سؤالات درس: ریاضیات پایه نهم
	وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه	وزارت آموزش و پرورش	نام و نام خانوادگی:
	ساعت آزمون: ۸ صبح	اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان	نام پدر:
	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک	نام کلاس: شماره:
۰/۵	۱۱ الف) یک عدد گویا بنویسید که فاصله‌اش از دو کسر $\frac{1}{6}$ و $\frac{2}{3}$ به یک اندازه باشد.		
۰/۷۵	ب) حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. $\frac{1}{5} + 3 \div \frac{1}{2} \times \frac{3}{10} =$		
۰/۷۵	۱۲ مجموعه D که روی محور زیر مشخص شده است را با نمادهای ریاضی نشان دهید. $D = \{x x \in \dots\}$ 		
۰/۷۵	۱۳ حاصل عبارت زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید. $\sqrt{(-3 + \sqrt{7})^2} + -\sqrt{7} =$		
۰/۵	۱۴ به گفت‌وگوی معلم ریاضی و دانش‌آموز توجه کنید: معلم: یک چهارضلعی وجود دارد که می‌دانیم این چهارضلعی مربع نیست. دانش‌آموز: پس زاویه‌های این چهارضلعی، قطعاً قائمه نیستند. آیا استدلال دانش‌آموز معتبر است؟ چرا؟		
۰/۲۵ ۰/۵	۱۵ با یک مثال نقض، نادرستی عبارت‌های زیر را نشان دهید. الف) مجموع دو عدد گنگ، همواره عددی گنگ است. ب) محل برخورد ارتفاع‌های هر مثلث، داخل مثلث است.		
۰/۵ ۱	۱۶ الف) فرض و حکم مسئله زیر را بنویسید. "نشان دهید در هر مثلث، اندازه هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور آن، برابر است." فرض: حکم: ب) در شکل زیر، چهار ضلعی $ABCD$ متوازی الاضلاع است. نشان دهید $AE = FC$  = = = حالت: () $\Delta AED \cong \Delta BFC \Rightarrow AE = FC$		

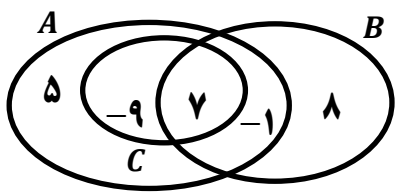
سوالات درس: ریاضیات پایه نهم		باسمه تعالی		طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب	
نام و نام خانوادگی:		وزارت آموزش و پرورش		محل مهر	
نام پدر:		اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان		آموزشگاه	
نام کلاس:		مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک		وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه	
شماره:		آزمون نوبت اول		ساعت آزمون: ۸ صبح	
				تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴	
				صفحه: ۴ (از ۴ صفحه)	
۱۷	در تصویر مقابل، دو قاب مستطیل شکل می بینید. آیا این دو قاب، متشابه هستند؟ چرا؟				
۱۸	مثلث ABC به ضلع های ۵، ۸ و ۱۰ با مثلث DEF به ضلع های ۱۵، ۲۴ و x + ۵ متشابه هستند. (اندازه ضلع های مثلث از کوچک به بزرگ نوشته شده است). مقدار x را پیدا کنید.	۰/۵			
۱۹	الف) مقدار عددی عبارت مقابل را بدست بیاورید. $(-1)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} =$ ب) حاصل را به صورت عددی توان دار بنویسید. $\frac{9^{-4}}{3^5} =$ ج) در تساوی مقابل مقدار x چه عددی است؟ $7^x \times 7^{-2} = 7^8$	۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵			
۲۰	الف) سریع ترین جسم ساخته شده توسط بشر، کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker) ناسا است. این کاوشگر در نزدیک ترین عبور خود از خورشید، به سرعت تقریبی ۶۹۲۰۰۰ کیلومتر بر ساعت، دست یافته است. این رکورد، سریع ترین سرعتی است که یک جسم ساخته دست بشر تا کنون به آن رسیده است. سرعت این کاوشگر را به صورت <u>نماد علمی</u> بنویسید. ب) در جای خالی یک عدد صحیح قرار دهید تا نامساوی درست باشد. $\frac{2}{5} \times 10 \bigcirc \frac{0}{2}$	۰/۵ ۰/۲۵			
۲۱	الف) حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت ممکن به دست آورید. $2\sqrt{27} - \sqrt{75} =$ ب) اگر مساحت مستطیلی ۳۰ سانتی متر مربع باشد و طول مستطیل $10\sqrt{5}$ سانتی متر باشد، ابتدا عرض مستطیل را حساب کنید و سپس مخرج کسر به دست آمده را گویا کنید. $\text{مساحت} = \frac{\text{عرض مستطیل}}{\text{طول}} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$	۰/۷۵ ۰/۷۵			

@riazicafe

سؤالات درس: ریاضیات پایه نهم		باسمه تعالی		طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب		محل مهر									
پاسخنامه آزمون		وزارت آموزش و پرورش		وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه		آموزشگاه									
		اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان		ساعت آزمون: ۸ صبح											
		مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴		صفحه: ۱ (از ۴ صفحه)									
آزمون نوبت اول															
ردیف		*دانش آموزان عزیز. استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز نیست.*													
۱		درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.													
															
۰/۲۵		الف) عبارت «عددهای اول دو رقمی» یک مجموعه است. ☒ ص ☐ غ													
۰/۲۵		ب) اعداد گویا را می‌توان با نوشتن عضوها مشخص کرد. ☒ غ ☐ ص													
۰/۲۵		ج) دو مربع دلخواه همواره متشابهند. ☒ ص ☐ غ													
۰/۲۵		د) حاصل $2^{-2} - (-2^3)$ عددی مثبت می‌باشد. ☒ ص ☐ غ													
۲		گزینه صحیح را مشخص کنید.													
		الف) کدام عدد، گنگ است؟													
۰/۲۵		☐ $\sqrt{\frac{2}{8}}$ (۱) ☐ $0.1\overline{7}$ (۲) ☒ $\sqrt{0.4}$ (۳) ☐ $3/14$ (۴)													
۰/۲۵		ب) حاصل $(\mathbb{W} \cup \mathbb{Z}) \cap \mathbb{N}$ کدام است؟													
۰/۲۵		☐ $\mathbb{Z}$ (۱) ☒ $\mathbb{N}$ (۲) ☐ $\mathbb{W}$ (۳) ☐ $\emptyset$ (۴)													
۰/۲۵		ج) نمایش اعشاری کدام کسر، متناوب است؟													
۰/۲۵		☐ $\frac{1}{16}$ (۱) ☐ $\frac{18}{30}$ (۲) ☐ $\frac{3}{20}$ (۳) ☒ $\frac{7}{33}$ (۴)													
		د) نمایش معمولی عبارت $1/0.8 \times 10^3$ کدام است؟													
۰/۲۵		☐ 0.108 (۱) ☐ 108 (۲) ☒ 1080 (۳) ☐ 0.00108 (۴)													
۳		عبارت‌های زیر را کامل کنید.													
۰/۲۵		الف) اگر $a > 0$ و $b < 0$ باشد، آن‌گاه داریم: $ a - b = \underline{a - b}$													
۰/۲۵		ب) به استدلالی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه دهد اثبات می‌گویند.													
۰/۲۵		ج) در دو شکل متشابه، زاویه‌های متناظر برابر می‌باشند.													
۰/۲۵		د) حاصل $\sqrt[3]{7^3}$ برابر با عدد ۷ است.													
۴		هر عبارت سمت راست را به عبارت مناسب در سمت چپ وصل کنید.													
۰/۲۵		<table><tr><td>۲</td><td>الف) نسبت تشابه دو شکل همنهشت</td></tr><tr><td>۱</td><td>ب) حاصل $-2 + (-2)$</td></tr><tr><td>۳</td><td>ج) حاصل $(0.5)^{-1}$</td></tr><tr><td>۰</td><td>د) نزدیک‌ترین عدد صحیح به عدد $\sqrt[3]{20}$</td></tr></table>						۲	الف) نسبت تشابه دو شکل همنهشت	۱	ب) حاصل $ -2 + (-2)$	۳	ج) حاصل $(0.5)^{-1}$	۰	د) نزدیک‌ترین عدد صحیح به عدد $\sqrt[3]{20}$
۲	الف) نسبت تشابه دو شکل همنهشت														
۱	ب) حاصل $ -2 + (-2)$														
۳	ج) حاصل $(0.5)^{-1}$														
۰	د) نزدیک‌ترین عدد صحیح به عدد $\sqrt[3]{20}$														
۰/۲۵															
۰/۲۵															
۰/۲۵															
		ادامه سؤالات در صفحه دوم													
نمره با عدد:		نمره با حروف:		امضای دبیر:											

سوالات درس: ریاضیات پایه نهم		باسمه تعالی		طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب	
پاسخ نامه آزمون		وزارت آموزش و پرورش		وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه	
		اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان		ساعت آزمون: ۸ صبح	
		مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴	
آزمون نوبت اول		صفحه: ۲		(از ۴ صفحه)	

۵	الف) به مجموعه‌ای که یک عضو دارد مجموعه یکانی می‌گویند. یک عبارت کلامی بنویسید که یک مجموعه یکانی را مشخص کند. مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از ۲ (باز پاسخ)	۰/۲۵
	ب) اگر دو مجموعه $\{3x, 4\}$ و $\{y, 6\}$ با هم برابر باشند، مقدار x و y را پیدا کنید. $3x = 6 \rightarrow x = 2, y = 4$	۰/۵

۶	با توجه به نمودار ون مقابل، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) کدام عدد، عضو هر سه مجموعه است؟ ۷ ب) عضوهای مجموعه زیر را بنویسید.  $(A \cup B) - C = \{ -1 \text{ و } 8 \text{ و } 5 \}$ ج) درستی یا نادرستی عبارتهای مقابل را مشخص کنید. ☒ $n(B) = 3$ ☒ $-1 \notin A$	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۵
---	--	---------------------

۷	با توجه به سه مجموعه $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{3, 4\}$ و $C = \{4\}$: الف) کدام مجموعه، $\bar{A}$ زیرمجموعه دارد؟ C ب) اشتراک کدام دو مجموعه، تهی است؟ A, C ج) عبارت مقابل را کامل کنید. $C \subseteq B$	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
---	---	----------------------

۸	مجموعه M را با نوشتن اعضا نمایش دهید. $M = \{5x x \in \mathbb{W}, x < 3\} = \{ 0, 5, 10 \}$	۰/۲۵
---	---	------

۹	دانش‌آموزان مدرسه دخترانه ۹ دی و مدرسه پسرانه شهید بابایی زاده قصد دارند در یک رقابت علمی با یکدیگر مسابقه دهند. از هر مدرسه ۵ نفر در این رقابت شرکت می‌کنند. اگر دانش‌آموزان هر مدرسه با شماره‌های ۱ تا ۵ شماره‌گذاری شوند: الف) احتمال اینکه برنده این رقابت یک دختر باشد چقدر است؟ $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ب) اگر قرار باشد از هر مدرسه یک برنده انتخاب شود، احتمال اینکه این دو برنده شماره‌ای مثل هم داشته باشند چقدر است؟ $\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$ @riazicafe	۰/۵ ۰/۵
---	---	------------

۱۰	عدد π یکی از مهمترین اعداد در ریاضیات است که آن را با e نمایش می‌دهند. عدد π از رابطه زیر بدست می‌آید: $e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots$ این عدد دارای اعشار نامتناهی و فاقد دوره تناوب است و به طور تقریبی مقدار آن را $2/72$ در نظر می‌گیرند. بین عدد π و عدد e یک عدد گنگ بنویسید. $2/801001000100001...$ (باز پاسخ) ادامه سوالات در صفحه سوم	۰/۵
----	--	-----

سوالات درس: ریاضیات پایه نهم		باسمه تعالی		طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب	
پاسخ نامه آزمون		وزارت آموزش و پرورش		محل مهر	
		اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان		آموزشگاه	
		مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک		وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه	
		آزمون نوبت اول		ساعت آزمون: ۸ صبح	
				تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴	
				صفحه: ۳ (از ۴ صفحه)	

۱۱	الف) یک عدد گویا بنویسید که فاصله‌اش از دو کسر $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ به یک اندازه باشد. $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{3}{3}}{2} = \frac{1}{2}$ ب) حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. $\frac{1}{5} + 3 \div \frac{1}{4} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{5} + 6 \times \frac{3}{10} = \frac{1}{5} + \frac{18}{5} = \frac{19}{5} = 3\frac{4}{5}$
۱۲	مجموعه D که روی محور زیر مشخص شده است را با نمادهای ریاضی نشان دهید. $D = \{x x \in \mathbb{R}, -2 \leq x < 3\}$
۱۳	حاصل عبارت زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید. $\sqrt{(-3 + \sqrt{7})^2} + -\sqrt{7} = -3 + \sqrt{7} + -\sqrt{7} = -(-3 + \sqrt{7}) + \sqrt{7} = 3$
۱۴	به گفت‌وگوی معلم ریاضی و دانش‌آموز توجه کنید: معلم: یک چهارضلعی وجود دارد که می‌دانیم این چهارضلعی مربع نیست. دانش‌آموز: پس زاویه‌های این چهارضلعی، قطعاً قائمه نیستند. آیا استدلال دانش‌آموز معتبر است؟ <u>خیر</u> چرا؟ <u>زیرا ممکن است این چهارضلعی، مستطیل باشد.</u>
۱۵	با یک مثال نقض، نادرستی عبارت‌های زیر را نشان دهید. الف) مجموع دو عدد گنگ، همواره عددی گنگ است. $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \quad (\text{باز پاسخ})$ ب) محل برخورد ارتفاع‌های هر مثلث، داخل مثلث است. (مثال مثلث با زاویه باز یا قائم الزاویه)
۱۶	الف) فرض و حکم مسئله زیر را بنویسید. "نشان دهید در هر مثلث، اندازه هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور آن، برابر است." فرض: $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C}_1 = 180^\circ$ حکم: $\widehat{C}_2 = \widehat{A} + \widehat{B}$ ب) در شکل زیر، چهار ضلعی $ABCD$ متوازی الاضلاع است. نشان دهید $AE = FC$ $\left. \begin{array}{l} \widehat{E} = \widehat{F} \\ \overline{BC} = \overline{AD} \\ \widehat{B} = \widehat{D} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{حالت: (وتر و یک زاویه تند)}} \Delta AED \cong \Delta BFC \Rightarrow AE = FC$

@riazicafe

ادامه سوالات در صفحه چهارم

سؤالات درس: ریاضیات پایه نهم		باسمه تعالی وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک آزمون نوبت اول		طراحان: ساکی، نوش کام و خانی نسب وقت آزمون: ۱۰۰ دقیقه ساعت آزمون: ۸ صبح تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴		محل مهر آموزشگاه صفحه: ۴ (از ۴ صفحه)	
پاسخ نامه آزمون							
۱۷	در تصویر مقابل، دو قاب مستطیل شکل می بینید. آیا این دو قاب، متشابه هستند؟ چرا؟ خیر زیرا $\frac{80}{40} \neq \frac{30}{20}$						
۱۸	مثلث ABC به ضلع های ۵، ۸ و ۱۰ با مثلث DEF به ضلع های ۱۵، ۲۴ و $x + ۵$ متشابه هستند. (اندازه ضلع های مثلث از کوچک به بزرگ نوشته شده است). مقدار x را پیدا کنید. $\frac{x+5}{10} = \frac{15}{5} \rightarrow \frac{x+5}{10} = 3 \rightarrow x+5 = 30 \rightarrow x = 25$						
۱۹	(الف) مقدار عددی عبارت مقابل را بدست بیاورید. $(-1)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 1 + 2^3 = 1 + 8 = 9$ (ب) حاصل را به صورت عددی توان دار بنویسید. $\frac{9^{-4}}{3^5} = \frac{(3^2)^{-4}}{3^5} = \frac{3^{-8}}{3^5} = 3^{-8-5} = 3^{-13}$ (ج) در تساوی مقابل مقدار x چه عددی است؟ $7^x \times 7^{-2} = 7^8 \rightarrow x + (-2) = 8 \rightarrow x = 10$						
۲۰	(الف) سریع ترین جسم ساخته شده توسط بشر، کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker) ناسا است. این کاوشگر در نزدیک ترین عبور خود از خورشید، به سرعت تقریبی ۶۹۲۰۰۰ کیلومتر بر ساعت، دست یافته است. این رکورد، سریع ترین سرعتی است که یک جسم ساخته دست بشر تا کنون به آن رسیده است. سرعت این کاوشگر را به صورت <u>نماد علمی</u> بنویسید. $6/92 \times 10^5$ (ب) در جای خالی یک عدد صحیح قرار دهید تا نامساوی درست باشد. $2/5 \times 10 < \text{ } -2$ (باز پاسخ)						
۲۱	(الف) حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت ممکن به دست آورید. $2\sqrt{27} - \sqrt{75} = 2\sqrt{3 \times 9} - \sqrt{25 \times 3} = 6\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (ب) اگر مساحت مستطیلی ۳۰ سانتی متر مربع باشد و طول مستطیل $10\sqrt{5}$ سانتی متر باشد، ابتدا عرض مستطیل را حساب کنید و سپس مخرج کسر به دست آمده را گویا کنید. $\text{عرض مستطیل} = \frac{\text{مساحت}}{\text{طول}} = \frac{30}{10\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$						

@riazicafe